

Manual do Usuário

Risco de Fogo Previsto em Python — INPE_FireRiskModel v2.2

Versão 1.0 · 4 de agosto de 2026

Substitui: rf_previsto_1-5dias_2023.sh e rf_previsto_1-2_semanas_2024.sh (bash + NCL)

Programa Queimadas — <http://www.inpe.br/queimadas/>

Sumário

1. Visão geral
2. Requisitos
3. Instalação
4. Uso
5. Saídas
6. Logs e monitoramento
7. Solução de problemas
8. Teste de validação
9. Segurança
10. Suporte

1. Visão geral

Este pacote calcula o Risco de Fogo (RF) previsto em resolução de 1 km para a América do Sul, combinando a precipitação observada do IMERG (últimos 119 dias), as previsões do GFS (precipitação, temperatura e umidade relativa a 2 m), o mapa de vegetação (MapBiomass/IGBP) e a topografia (GTOPO30). São dois programas:

- **rf_previsto_1_5dias.py** — gera 19 previsões, de +6 h até +4 dias 18 UTC, a cada 6 horas (produto RF_PREV).
- **rf_previsto_1_2_semanas.py** — gera 2 previsões, para +7 e +14 dias às 18 UTC (produto RF_PREV_SEMANAL).

Ambos usam o módulo comum **rf_core.py** e produzem, para cada horário de previsão, um NetCDF (RF.PREV.YYYYMMDDHH.nc) e um GeoTIFF (RF.PREV.YYYYMMDDHH.tif), além dos produtos derivados (links D1–D5, cópias T0–T4/T7/T14 e fogograma).

2. Requisitos

2.1 Software

Python 3.9 ou superior e as bibliotecas:

```
pip install numpy xarray netCDF4 rasterio
```

Para rodar o teste de validação, instale também o scipy:

```
pip install scipy
```

Não são mais necessários: NCL, cdo, gdal (binário), GNU parallel nem o ambiente conda ncl_stable.

2.2 Dados de entrada

Dado	Local esperado	Observação
Precipitação IMERG (diária)	data/output/2.2/Precipitation-2_2/AAAA/MM/INPE_FireRiskModel_2.2_Precipitation_AAAAMMD D.nc	119 dias anteriores à execução; variável prec
Previsões do GFS	data/output/2.2/GFS/netcdf/AAAAMMDD00/	GFS.PREV.PREC.* e GFS.PREV.TEMP2m.RH2m.*
Mapa de vegetação 1 km	data/input/Veg_Map_2020/Merge_MapBiomass_V5_IGBP_C6_<ano>.nc	Band1, classes 0–7, sul→norte; anos ≥ 2020 usam 2019
Topografia 1 km	data/input/topografia/GeoTOPOAmericaSulCentral_V3.nc	Band1 (metros), mesma grade da vegetação

Todos os caminhos partem de `/home/queimadas/INPE_FireRiskModel` e estão definidos como constantes no topo de cada script (seção "Configurações"). Para rodar em outra máquina, basta editar a constante `BASE`.

3. Instalação

Copie os quatro arquivos para o diretório de scripts do modelo (os três primeiros são obrigatórios; o teste é opcional):

```
rf_core.py
rf_previsto_1_5dias.py
rf_previsto_1_2_semanas.py
teste_rf.py
```

Os três arquivos devem ficar no mesmo diretório (os orquestradores fazem `import rf_core`). Se desejar, torne-os executáveis:

```
chmod +x rf_previsto_1_5dias.py rf_previsto_1_2_semanas.py
```

4. Uso

4.1 Execução operacional (data de hoje)

```
python3 rf_previsto_1_5dias.py
python3 rf_previsto_1_2_semanas.py
```

O comportamento é o mesmo dos shell scripts originais: as datas são calculadas a partir do dia corrente, as saídas vão para os mesmos diretórios e, ao final, os arquivos são publicados nos servidores.

4.2 Opções de linha de comando

Opção	Efeito	Padrão
--data-final YYYYMMDD	Executa como se "hoje" fosse a data informada (reprocessamento)	data corrente
--jobs N	Número de previsões calculadas em paralelo	20 (diário) / 2 (semanal)
--sem-envio	Não publica nos servidores (geoserver/lftp/scp) — útil para testes	envio ativado

Exemplos:

```
# Reprocessar 1º/08/2026 sem publicar, usando 8 processos
python3 rf_previsto_1_5dias.py --data-final 20260801 --jobs 8 --sem-envio

# Rodada semanal de teste
python3 rf_previsto_1_2_semanas.py --sem-envio
```

4.3 Agendamento (cron)

Substitua as entradas existentes que chamavam os shell scripts, por exemplo:

```
30 6 * * * cd /home/queimadas/INPE_FireRiskModel/scr/risco_fogo/RF_Previsto \
&& /usr/bin/python3 rf_previsto_1_5dias.py \
>> /home/queimadas/INPE_FireRiskModel/log/cron.rf_prev.log 2>&1
```

5. Saídas

5.1 Produto diário (1 a 5 dias)

Saída	Local
NetCDF por horário (19 arquivos)	data/output/2.2/RF_PREV/netcdf/<modelo>/ RF.PREV.YYYYMMDDHH.nc

Saída	Local
GeoTIFF por horário	data/output/2.2/RF_PREV/tif/<modelo>/RF.PREV.YYYYMMDDHH.tif
Links para o mapserver (D1–D5, 18 UTC)	dados/mapfiles/tmp/RF.PREV.D<dia>.tif
Cópias T0–T4 (18 UTC)	.../tif/<modelo>/RF.PREV.T<d>.YYYYMMDD18.tif
Fogograma (todos os horários juntos)	data/output/2.2/fogograma/RF.PREV.<data>00.nc

5.2 Produto semanal (1 a 2 semanas)

Saída	Local
NetCDF (2 arquivos: +7 e +14 dias)	data/output/2.2/RF_PREV_SEMANAL/netcdf/<modelo>/
GeoTIFF T7 e T14	.../RF_PREV_SEMANAL/tif/<modelo>/RF.PREV.T7.tif e RF.PREV.T14.tif

5.3 Formato dos arquivos

O NetCDF contém a variável `rbf(time, lat, lon)` com o RF em $[0, 1]$, arredondado a 2 casas decimais, valor ausente `-999` e eixo de tempo na data/hora da previsão. O GeoTIFF está em EPSG:4326, orientado de norte para sul, com `nodata -999`, compressão LZW e organização em tiles.

Interpretação usual do RF: mínimo (< 0.15), baixo ($0.15-0.40$), médio ($0.40-0.70$), alto ($0.70-0.95$) e crítico (≥ 0.95).

6. Logs e monitoramento

Log	Conteúdo
log/log.<modelo>.<previsão>	Progresso e eventuais erros de cada previsão (um por horário)
log.falta.arquivos.prev.prec.txt (diretório de execução)	Arquivos IMERG esperados e não encontrados
Saída padrão	Datas da rodada, horários processados e tempo total

O código de saída é 0 em caso de sucesso e 1 se alguma previsão não foi gerada (mensagem "PROBLEMA - FALTAM ARQUIVOS EM <dir>"), o que permite monitorar a rodada no cron da mesma forma que antes.

7. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Número de tempos de precipitação insuficiente: N (esperado 120)	Faltam arquivos IMERG no período de 119 dias	Verifique log.falta.arquivos.prev.prec.txt e reponha os arquivos
PROBLEMA - FALTAM ARQUIVOS EM ...	Uma ou mais previsões falharam	Consulte log/log.<modelo>.<previsão> do

Sintoma	Causa provável	O que fazer
		horário faltante
FileNotFoundError em arquivo GFS.PREV.*	A rodada do GFS ainda não foi processada para o dia	Aguarde/reprocesse a etapa do GFS e rode novamente
A topografia (...) não tem a mesma grade do mapa de vegetação (...)	Arquivo de topografia ou vegetação trocado	Confira os arquivos em data/input/
Consumo excessivo de memória / máquina lenta	Muitos processos simultâneos em grade de 1 km	Reduza --jobs
Falha no envio (lftp/scp)	Rede ou credenciais	O cálculo não é afetado; reenvie manualmente ou rode novamente
ModuleNotFoundError: rasterio (ou outra biblioteca)	Dependências não instaladas no Python usado	pip install numpy xarray netCDF4 rasterio

8. Teste de validação

Após instalar ou alterar qualquer coisa, rode:

```
python3 teste_rf.py
```

O teste cria dados sintéticos em /tmp/teste_rf, executa o cálculo completo e compara com uma implementação de referência fiel ao NCL. A saída esperada termina com "TODOS OS TESTES PASSARAM".

9. Segurança

O script semanal contém as credenciais do lftp (herdadas do shell script original) nas constantes LFTP_USUARIO e LFTP_SENHA. Recomenda-se movê-las para variáveis de ambiente ou para o arquivo ~/.netrc e restringir a permissão de leitura dos scripts.

10. Suporte

Modelo: Alberto Setzer (alberto.setzer@inpe.br) · Código NCL original: Guilherme Martins (guilherme.martins@inpe.br) · Programa Queimadas: <http://www.inpe.br/queimadas/>